



EXAMEN DE FIN D'ÉTUDES SECONDAIRES – Sessions 2025

QUESTIONNAIRE

Date :	15.09.25		Horaire :	08:15 - 12:15		Durée :	240 minutes	
Discipline :	MATIN - MATH2	Type :	écrit	Section(s) :	CB / CB-4LANG			
					Numéro du candidat :			

Question I.

1+2,5+3,5=7 points

- Calculer la limite suivante: $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{-6x^2 + 2x}{2x} \right)^{\frac{5x+2025}{x}}$
- Donner en fonction du paramètre réel m le nombre de solutions de l'équation dans $\mathbb{R}$:

$$\frac{2^{3x} + m^2 \cdot 2^{x+2}}{2^{2x+2}} = m$$

- Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation suivante:

$$\log_3 \sqrt[3]{|x|} - 3 \log_{\frac{1}{1000}} |x^4 + 2x^2| + \log_{27} 3 - \frac{1}{2} \log_3 |x| > 2 \left(\log \sqrt{x^2 + 2} + \log |x| \right)$$

Question II.

7+4=11 points

Soit la fonction f définie par:

$$f(x) = 1 - x + \frac{e^{2x} - e^x}{e^{2x} - 1}$$

- Étudier le comportement asymptotique de la fonction f et étudier la position de la courbe représentative $\mathcal{C}_f$ par rapport aux asymptotes horizontales ou obliques éventuelles.
- Calculer l'aire $\mathcal{A}(\lambda)$ de la surface délimitée par $\mathcal{C}_f$, la droite $\Delta : y = -x + 2$ et les droites d'équation $x = 0$ et $x = \lambda$ où λ est un paramètre réel strictement positif.
Que vaut cette aire si λ tend vers plus l'infini ?

Question III.

(1+1+1)+(1+1,5+6+2+3+1,5)=18 points

- Soit la fonction g définie par $g(x) = e^x - x$.
 - Déterminer les limites de g aux bornes du domaine de définition.
 - Étudier les variations de g . Dresser le tableau de variation de g .
 - En déduire le signe de g sur son domaine de définition.

$$2. \text{ Soit la fonction } f \text{ définie par } f(x) = \begin{cases} \frac{x}{\ln|x| - 1} & \text{si } x < 0 \\ \ln(e^x - x) & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

- Déterminer le domaine de définition de la fonction f .
- Étudier la continuité de f en $x_0 = 0$.
- Calculer les limites aux bornes du domaine de définition et étudier le comportement asymptotique de la courbe représentative $\mathcal{C}_f$.
- Étudier la dérivabilité de f en $x_0 = 0$ et donner une interprétation géométrique.
- Étudier les variations de f . Dresser le tableau de variation de f .
(On demande les valeurs exactes des extréma éventuels.)
- Faire la représentation graphique de la fonction f dans un repère orthonormé d'unité 0,5 cm.

Question IV.

2+6+2+2=12 points

Soit f_m la fonction définie par $f_m(x) = 2x \left(\ln^2 \frac{x}{2} + m \right)$ où m est un paramètre réel.

1. Donner le domaine de définition de f_m et étudier le comportement asymptotique de la courbe représentative $\mathcal{C}_{f_m}$.
2. Étudier, en fonction de m , les variations de f_m et dresser pour chaque cas un tableau de variation. (On ne demande pas les ordonnées des extréma éventuels.)
3. Combien y a-t-il de tangentes à $\mathcal{C}_{f_m}$ passant par l'origine ? Donner leur équation réduite et les coordonnées du (des) point(s) de contact.
4. Étudier, en fonction de m , la concavité de $\mathcal{C}_{f_m}$. Montrer que $\mathcal{C}_{f_m}$ admet un seul point d'inflexion I_m dont on calculera les coordonnées. Dresser un tableau de concavité.

Question V.

2+3+3=8 points

Calculer les intégrales suivantes:

1. $\int \frac{\sin(10x)}{64 + \sin^4(5x)} dx$
2. $\int_0^{48} \frac{7\sqrt{x+1} + \log_7 \sqrt{x+1}}{\sqrt{x+1}} dx$
3. $\int \sin(3x) \cdot \sin^3 x dx$

Question VI.

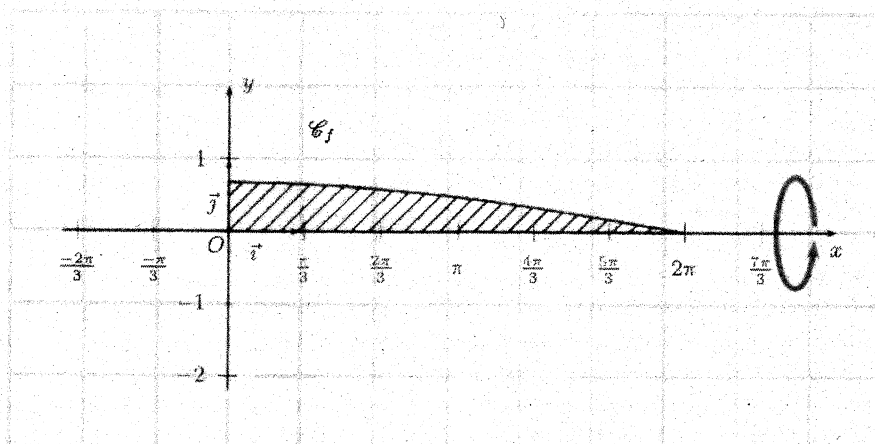
4 points

Soit la fonction f définie sur $[0, 2\pi]$ par:

$$f(x) = e^{-\frac{x}{8}} \cdot \cos\left(\frac{x}{4}\right)$$

et $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

Calculer le volume exact du solide de révolution engendré par rotation autour de l'axe des abscisses de la surface hachurée représentée ci-dessous.



Formules trigonométriques

$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$		
$\cos^2 x = \frac{1}{1 + \tan^2 x}$	$\sin^2 x = \frac{\tan^2 x}{1 + \tan^2 x}$	$1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$
$\sin(\pi - x) = \sin x$ $\cos(\pi - x) = -\cos x$ $\tan(\pi - x) = -\tan x$	$\sin(\pi + x) = -\sin x$ $\cos(\pi + x) = -\cos x$ $\tan(\pi + x) = \tan x$	$\sin(-x) = -\sin x$ $\cos(-x) = \cos x$ $\tan(-x) = -\tan x$
$\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$ $\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x$ $\tan\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cot x$	$\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x$ $\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin x$ $\tan\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\cot x$	
$\sin(x + y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$ $\sin(x - y) = \sin x \cos y - \cos x \sin y$ $\cos(x + y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$ $\cos(x - y) = \cos x \cos y + \sin x \sin y$		
$\tan(x + y) = \frac{\tan x + \tan y}{1 - \tan x \tan y}$ $\tan(x - y) = \frac{\tan x - \tan y}{1 + \tan x \tan y}$		
$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$ $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$ $\sin 2x = \frac{2 \tan x}{1 + \tan^2 x}$	$\cos^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cos 2x)$ $\sin^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x)$ $\cos 2x = \frac{1 - \tan^2 x}{1 + \tan^2 x}$	$\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x}$
$\sin 3x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x$ $\cos 3x = -3 \cos x + 4 \cos^3 x$		
$\sin p + \sin q = 2 \sin \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}$ $\sin p - \sin q = 2 \sin \frac{p-q}{2} \cos \frac{p+q}{2}$ $\cos p + \cos q = 2 \cos \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2}$ $\cos p - \cos q = -2 \sin \frac{p+q}{2} \sin \frac{p-q}{2}$		
$\tan p + \tan q = \frac{\sin(p+q)}{\cos p \cos q}$ $\tan p - \tan q = \frac{\sin(p-q)}{\cos p \cos q}$		
$\sin x \cos y = \frac{1}{2}[\sin(x+y) + \sin(x-y)]$ $\cos x \cos y = \frac{1}{2}[\cos(x+y) + \cos(x-y)]$ $\sin x \sin y = \frac{1}{2}[\cos(x-y) - \cos(x+y)]$		